

刚体运动学 (Rigid Body Kinematics)

核心假设：刚体内任意两点间的距离在运动过程中保持不变。

刚体运动的分解

任何复杂的刚体运动都可以分解为两种基本运动：

- 平动 (Translation):** 刚体上任意一条直线在运动过程中始终保持它的方向不变。刚体上所有点的运动轨迹完全相同，在同一时刻具有相同的速度和加速度。**因此，刚体的平动可以用其上任意一点（通常取质心）的运动来代表。** 该点的运动学规律完全适用于前面所述的三个坐标系。
- 转动 (Rotation):** 刚体上所有点都绕同一条直线（称为**转轴**）作圆周运动。

定轴转动 (Fixed-Axis Rotation)

这是最简单的转动形式，转轴的位置和方向在空间中是固定的。

- 角量描述 (Angular Descriptions):**

- 角坐标 (Angular Position): θ
- 角位移 (Angular Displacement): $\Delta\theta$
- 角速度 (Angular Velocity):

$$\vec{\omega} = \frac{d\theta}{dt} \hat{k} = \omega \hat{k}$$

- $\hat{k}$ 是沿转轴方向的单位矢量，方向由**右手螺旋定则**确定。

- 角加速度 (Angular Acceleration):

$$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \hat{k} = \alpha \hat{k}$$

这些角量描述了**整个刚体**的转动状态。

- 线量与角量的关系 (Relation between Linear and Angular Quantities):**

对于刚体上的任意一个**质点P**，它到转轴的垂直距离为 r （即转动半径）。该质点的**线量**（速度、加速度）与刚体的**角量**存在如下关系：

- 速度：**该质点作圆周运动，其速度方向垂直于其位矢（相对于转轴上的点），大小为：

$$v = \omega r$$

- 用矢量表示为： $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}'$ ，其中 $\vec{r}'$ 是从轴上一点指向质点P的位矢。

- 加速度：**该质点的加速度可以分解为**切向加速度**和**法向加速度**。

- 切向加速度 (Tangential Acceleration):**

$$a_\tau = \alpha r$$

- 方向垂直于位矢，与速度方向共线。源于角速度大小的变化。

- 法向加速度 / 向心加速度 (Normal / Centripetal Acceleration):**

$$a_n = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$$

- 方向指向圆心（转轴）。源于角速度方向的变化（即速度方向的改变）。

- 总加速度：**

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = r\sqrt{\alpha^2 + \omega^4}$$

请注意：此处的切向和法向加速度的定义与**自然坐标系**中的定义完全一致。对于刚体上的一个点，其运动轨迹就是圆（定轴转动）或更复杂的曲线（平面运动），自然坐标系是其最合适的描述方式。

平面运动 (Planar Motion)

刚体上所有点的运动都平行于某一个固定平面。这是工程中最常见的运动形式（例如车轮滚动）。它可以看作是**随基点的平动**和**绕该基点的转动**的合成。

速度关系：

在刚体上任取一点 A 作为基点，则任意另一点 B 的速度为：

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{BA}$$

其中：

- $\vec{v}_A$ ：基点 A 的（绝对）速度。
- $\vec{v}_{BA}$ ： B 点**相对于 A 点**的速度。由于刚体约束，这个相对速度只能是**绕 A 点转动**的速度，即 $\vec{v}_{BA} = \vec{\omega} \times \vec{r}_{AB}$ 。 $\vec{\omega}$ 是整个刚体的角速度矢量，**它与基点的选择无关**。
- 因此，速度合成公式为：

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{r}_{AB}$$

加速度关系：

对速度公式求导，得到加速度关系：

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{BA}$$

其中相对加速度 $\vec{a}_{BA}$ 可以分解为**相对切向加速度**和**相对法向加速度**：

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{\alpha} \times \vec{r}_{AB} - \omega^2 \vec{r}_{AB}$$

- $\vec{a}_A$ ：基点 A 的（绝对）加速度。
- $\vec{\alpha} \times \vec{r}_{AB}$ ： B 点相对于 A 点的**切向加速度**，大小 $a_{\tau,BA} = \alpha r_{AB}$ ，方向垂直于 $\vec{r}_{AB}$ 。
- $-\omega^2 \vec{r}_{AB}$ ： B 点相对于 A 点的**法向加速度**，大小 $a_{n,BA} = \omega^2 r_{AB}$ ，方向由 B 指向 A 。

【总结与关联】

概念	描述	与之前知识的关联
平动	刚体上所有点运动状态相同。	可用质心代表，完全适用质点运动学（直角、极坐标、自然系）。
定轴转动	绕固定轴旋转。	刚体上任意一点的运动是圆周运动，其分析完全适用极坐标系和自然坐标系。角量描述整体，线量描述局部。
平面运动	随基点的平动 + 绕基点的转动。	速度/加速度合成公式 是核心。分析某一点的运动时，自然坐标系非常有效（ a_τ 和 a_n ）。

核心要点：

1. **刚体平动** -> 退化为**质点运动学**问题。
2. **刚体转动** -> 引入**角量** (θ, ω, α) 作为整体描述, 并与各质点的**线量** (s, v, a_τ, a_n) 通过几何关系 ($v = \omega r, a_\tau = \alpha r, a_n = \omega^2 r$) 相联系。
3. **自然坐标系**是分析刚体上任意一点**加速度** (特别是分解为切向和法向) 的最直观工具。

非惯性系运动学 (Non-Inertial Reference Frames)

核心思想: 牛顿运动定律只在地面、匀速直线运动的船舱等**惯性系**中直接成立。在加速的参考系 (**非惯性系**) 中, 为了仍然能使用 $\vec{F} = m\vec{a}$ 的形式, 必须引入一些“虚拟”的力, 称为**惯性力**。

平动加速参考系 (Translating Accelerated Frames)

假设参考系 S' 相对于惯性系 S 以加速度 $\vec{A}_0$ 作平动 (即没有转动)。

- **位矢变换**:

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{R}_0$$

- $\vec{r}$: 质点相对于惯性系 S 的位矢。
- $\vec{r}'$: 质点相对于非惯性系 S' 的位矢。
- $\vec{R}_0$: S' 系原点相对于 S 系原点的位矢。

- **速度变换 (经典伽利略变换)**:

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V}_0$$

- $\vec{v}$: 质点相对于 S 系的绝对速度。
- $\vec{v}'$: 质点相对于 S' 系的相对速度。
- $\vec{V}_0$: S' 系相对于 S 系的平移速度。

- **加速度变换与平动惯性力**:

对速度公式求导, 注意 $\vec{V}_0$ 可能变化:

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{A}_0$$

- $\vec{a}$: 质点相对于 S 系的绝对加速度。
- $\vec{a}'$: 质点相对于 S' 系的相对加速度。
- $\vec{A}_0$: S' 系相对于 S 系的平移加速度。

在惯性系 S 中, 牛顿第二定律为: $\vec{F} = m\vec{a}$ 。

在非惯性系 S' 中, 观测到的加速度是 $\vec{a}'$, 因此有:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m(\vec{a}' + \vec{A}_0)$$

移项得:

$$\vec{F} - m\vec{A}_0 = m\vec{a}'$$

为了保持 $\vec{F} = m\vec{a}$ 的形式, 我们将 $-m\vec{A}_0$ 定义为一种惯性力:

$$\vec{F}_{\text{平动惯性}} = -m\vec{A}_0$$

于是, 在平动加速系 S' 中, 有效的牛顿第二定律为:

$$\vec{F} + \vec{F}_{\text{平动惯性}} = m\vec{a}'$$

- $\vec{F}$ 是真实的合力（如重力、弹力、摩擦力）。
- $\vec{F}_{\text{平动惯性}}$ 是**平动惯性力**，其方向与参考系本身的加速度 $\vec{A}_0$ 方向**相反**。
- **例子**：在加速起飞的电梯里，你会感觉身体变重，就是因为增加了向下的平动惯性力。

转动参考系 (Rotating Reference Frames)

这是最复杂也最重要的情况。假设参考系 S' 以角速度 $\vec{\omega}$ 和角加速度 $\vec{\alpha}$ 相对于惯性系 S 转动。

• 绝对导数与相对导数：

在转动系中，一个矢量 $\vec{B}$ 随时间的变化率，在惯性系（绝对导数）和转动系（相对导数）看来是不同的。它们的关系是：

$$\left(\frac{d\vec{B}}{dt} \right)_S = \left(\frac{d\vec{B}}{dt} \right)_{S'} + \vec{\omega} \times \vec{B}$$

- 左边是在惯性系 S 中看到的**变化率**。
- 右边第一项是在转动系 S' 中看到的**变化率**。
- 右边第二项 $\vec{\omega} \times \vec{B}$ 是由于坐标系旋转带来的**方向变化**。

• 速度变换（哥里奥利速度）：

将上述公式应用于位矢 $\vec{r}'$ ，可推导出速度变换关系：

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}' + \vec{V}_0$$

- $\vec{v}$ ：绝对速度。
- $\vec{v}'$ ：相对速度（在 S' 系中观测到的速度）。
- $\vec{\omega} \times \vec{r}'$ ：**牵连速度**，由于质点相对于转轴有位置 $\vec{r}'$ ，随着 S' 系转动而产生的线速度。
- $\vec{V}_0$ ： S' 系原点的平动速度。

• 加速度变换与两种惯性力：

对速度公式再次求导（使用绝对导数规则），可以得到最一般的加速度变换公式。在 S' 系原点静止 ($\vec{V}_0 = 0, \vec{A}_0 = 0$) 的纯转动情况下，结果为：

$$\vec{a} = \vec{a}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\alpha} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$

将惯性系的牛顿定律 $\vec{F} = m\vec{a}$ 代入并整理，得到在转动系 S' 中的运动方程：

$$\vec{F} - 2m\vec{\omega} \times \vec{v}' - m\vec{\alpha} \times \vec{r}' - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') = m\vec{a}'$$

为了在 S' 系中使用 $\vec{F} = m\vec{a}'$ ，我们引入了三种惯性力：

1. 科里奥利力 (Coriolis Force):

$$\vec{F}_{Cor} = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

- **特点**：正比于相对速度 $\vec{v}'$ 。只有当质点在转动系中**运动**时才会出现。
- **方向**：垂直于相对速度和转轴方向 ($\vec{\omega}$)。
- **效应**：导致北半球河流右岸冲刷更严重，傅科摆轨迹旋转等。

2. 离心力 (Centrifugal Force):

$$\vec{F}_{cf} = -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$

- **特点**：只要质点在转动系中，无论静止与否都会受到此力。

- **方向**: 沿转动半径**向外**背离转轴。
- **大小**: $F_{cf} = m\omega^2 r'_{\perp}$, 其中 $r'_{\perp}$ 是质点到转轴的垂直距离。

3. 欧拉力 (Euler Force):

$$\vec{F}_{Euler} = -m\vec{\alpha} \times \vec{r}'$$

- **特点**: 正比于角加速度 $\vec{\alpha}$ 。只在参考系转速变化时存在。
- **方向**: 垂直于转轴和质点的位矢。可以看作是转动系中的“切向惯性力”。

于是, 在转动参考系 S' 中, 有效的牛顿第二定律为:

$$\vec{F} + \vec{F}_{Cor} + \vec{F}_{cf} + \vec{F}_{Euler} = m\vec{a}'$$

【总结: 从惯性系到非惯性系】

参考系类型	核心运动方程 / 变换关系	关键惯性力与物理意义
惯性系	$\vec{F} = m\vec{a}$	无。物理定律最简单的形式。
平动加速系	$\vec{F} - m\vec{A}_0 = m\vec{a}'$	平动惯性力 : $-m\vec{A}_0$, 源于参考系的线性加速。
转动参考系	$\vec{F} - 2m\vec{\omega} \times \vec{v}' - m\vec{\alpha} \times \vec{r}' - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') = m\vec{a}'$	1. 科里奥利力 : 与相对速度有关, 改变运动方向。 2. 离心力 : 源于参考系的转动, 表现为由轴向外的趋势。 3. 欧拉力 : 源于参考系转速的变化。
一般非惯性系	上述所有效应的叠加。	同时包含平动惯性力、科里奥利力、离心力、欧拉力。

贯穿始终的主线:

- 描述一个物体的运动, 首先要明确**参考系**。
- 从最基础的**直角、极坐标、自然坐标系** (均在惯性系下), 到描述复杂刚体运动的**角量+线量关系**和**基点法**, 再到最终在**非惯性系**中通过引入**惯性力**来“挽救”牛顿定律, 这是一个逻辑上逐层递进、不断完善体系。
- **自然坐标系**的切向/法向分解, 与**刚体转动**的角量/线量关系, 以及**转动非惯性系**中的离心力/欧拉力, 在数学形式和物理图像上都有着深刻的联系。